

Автономная некоммерческая организация «Профессиональная
образовательная организация «Московский Международный Колледж»

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Дисциплина/МДК: «Стандартизация, сертификация и
техническое документоведение»

ОТЧЕТ
К подведению итогов:
Метрология

Выполнила студентка гр.И-9-23

Дрогониная В.К.

Оценка

(оценка прописью)

Проверил преподаватель

Лихторенко О. С.

г.Москва
2025 г.

Цель работы:

Задание на работу:

1. Дайте определение понятию метрология

Метрология – это наука о измерениях, их единицах методах и средствах

2. Что является основным объектом измерения в метрологии?

Основным объектом измерения в метрологии являются физические величины

3. Расшифруйте аббревиатуры состава государственной метрологической службы: ВНИИМС, ГСВЧ.

ВНИИМС — Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы.

ГСВЧ — Главный специализированный вычислительный центр.

4. В чем заключается задача Государственной метрологической службы России?

Задача Государственной метрологической службы России заключается в управлении деятельностью по обеспечению единства измерений.

5. Дайте определение понятиям: единство измерений, обеспечение единства измерений, Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)

6. Дайте определение понятию физическая величина

Единство измерений — это состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин, размеры которых в установленных пределах равны размерам единиц, воспроизводимых первичными эталонами, а погрешности измерений известны и с заданной вероятностью не выходят за установленные пределы

Обеспечение единства измерений — это деятельность метрологических служб, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательными нормами, установленными стандартами и другими нормативными документами.

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) — это комплекс нормативных документов межрегионального и межотраслевого уровней, устанавливающих правила, нормы, требования, направленные на достижение и поддержание единства измерений в стране

7. Укажите соответствие термина и определения видов показателей качества продукции (соедините стрелками или другим способом):

Термин и определение
1. Показатели назначения характеризуют свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обуславливают область её применения
2. Показатели надёжности характеризуют свойства безотказности, долговечности, ремонтпригодности и сохраняемости
3. Потребительские показатели интегральный показатель качества, который определяют как соотношение полезного суммарного эффекта от эксплуатации или потребления продукции и суммарных затрат на её создание и эксплуатацию или потребление
4. Обобщенные показатели характеризуют свойства состава и структуры или конструкции продукции, определяющие её приспособленность к достижению минимальных затрат при производстве, эксплуатации и восстановлении для заданных значений показателей качества продукции, объёма её выпуска и условий выполнения работ
5. Эргономические показатели характеризуют систему «человек-изделие» и учитывают комплекс гигиенических, антропометрических, физиологических и психологических свойств человека, проявляющихся в производственных и бытовых процессах
6. Эстетические показатели характеризуют информационную выразительность, рациональность форм, целостность композиции и совершенство производственного исполнения
7. Показатели технологичности характеризуют степень обновления технических решений, использованных в продукции, их патентную защиту, а также возможность беспрепятственной реализации продукции в стране и за рубежом
8. Показатели экономного использования сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов характеризуют свойства изделия, отражающие его техническое совершенство по уровню или степени потребляемых им сырья, материалов, топлива и трудовых ресурсов при эксплуатации
9. Показатели транспортабельности характеризуют способность продукции к перемещению в пространстве (транспортировке), не сопровождающемуся её использованием или потреблением
10. Показатели стандартизации и унификации характеризуют насыщенность продукции стандартными, унифицированными и оригинальными составными частями, а также уровень унификации с другими изделиями
11. Патентно-правовые показатели характеризуют уровень вредных воздействий на окружающую среду, возникающих при эксплуатации или потреблении продукции.

12. Экологические показатели характеризуют уровень вредных воздействий на окружающую среду, возникающих при эксплуатации или потреблении продукции
13. Показатели безопасности характеризуют особенности продукции, обуславливающие при её использовании безопасность обслуживающего персонала

8.

А) СГС:

единица длины - _____ сантиметр _____;

единица массы - _____ грамм _____;

единица времени - _____ секунда _____;

б) МКГСС:

единица длины - _____ метр _____;

единица силы - _____ килограмм _____;

единица времени - _____ секунда _____;

в) Абсолютная практическая система:

электрического сопротивления - _____ Ом _____;

электродвижущей силы - _____ вольт _____;

силы электрического тока - _____ ампер _____;

электрической ёмкости - _____ фарада _____;

энергии - _____ джоуль _____;

мощности - _____ ватт _____;

индуктивности - _____ генри _____;

потока магнитной индукции - _____ вебер _____;

электрической проводимости - _____ сименс _____.

г) Международная система единиц - СИ:

единица длины - _____ метр _____;

единица массы - _____ килограмм _____;

единица времени - _____ секунда _____;

силы электрического тока - _____ ампер _____;

термодинамической температуры - _____ кельвин _____;

силы света - _____ кандела _____;

количества вещества - _____ моль _____.

9. Совокупность операций для определения отношения одной (измеряемой) величины к другой однородной величине, принятой за единицу, хранящаяся в техническом средстве (средстве измерений) – это изерение

10. Заполните таблицу:

Классификация измерений

Признак классификации	Вид измерения
По отношению к изменению измеряемой величины	- Непрерывные измерения. - Дискретные измерения. - Статические измерения. - Динамические измерения. - Периодические измерения. - Контрольные измерения
Отношения к стандарту или базовой величине	- абсолютное измерение; - относительное измерение.
По условиям, определяющим точность результата	- Качественные измерения - Количественные измерения - Погрешные измерения -Относительные измерения - Абсолютные измерения
По методам измерений	- метод непосредственной оценки; - Метод косвенного измерения. - Метод интегрального измерения. -Метод статистического измерения. -Метод визуального наблюдения. -Метод автоматизированного - дифференциальный метод измерений.
	- прямое измерение; - - - совокупные измерения; - избыточные измерения.

11 Укажите соответствие термина и определения основных средств измерений (соедините стрелками или другим способом):

Термин	Определение
Индикаторы	средства измерений, предназначенные для получения измерительной информации о какой-то величине, подлежащей измерению, в форме, удобной для восприятия наблюдателем
Меры	специально оформленные тела или пробы вещества определённого и строго регламентированного содержания, одно из свойств которых при определённых условиях

Стандартные образцы и образцовые вещества
Измерительные преобразователи
Измерительные приборы
Измерительные установки
Измерительные системы

является величиной с известным значением
предназначены для воспроизведения физической величины заданного размера
эти средства и устройства территориально разобщены и соединены каналами связи
средства измерений, служащие для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем (ЭДС термопары)
технические устройства и средства измерения, предназначенные для обнаружения (индикации) физических свойств объекта
состоят из функционально объединенных средств измерений и вспомогательных устройств, собранных в одном месте

14. Какой измерительный прибор, допускает только отсчитывание показаний значений измеряемой величины (укажите правильный ответ):
б) показывающий измерительный прибор;

15. Измерительный прибор, в котором осуществляется одно или несколько преобразований измеряемой величины и значение её находится без сравнения с известной одноимённой величиной (укажите правильный ответ):
в) измерительный прибор косвенного действия.

16. Измерительный прибор, показания которого или выходной сигнал являются непрерывной функцией изменений измеряемой величины (укажите правильный ответ):
б) аналоговый измерительный прибор;

17. Измерительный прибор, в котором значение измеряемой величины определяются путём её интегрирования по другой величине интегрирующий измерительный прибор

18. По какому признаку классифицированы измерительные приборы (стационарные, щитовые, панельные, переносные) по способу применения и конструктивному исполнению

19. По какому признаку классифицированы измерительные приборы (вольтметры, амперметры, веберметры, частотометры, ваттметры и т. д.) (укажите правильный ответ):
в) По роду измеряемой величины;

20. Что является основной целью Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ)?

Основной целью Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ) является обеспечение единства измерений на территории страны

21. Основным основополагающим документом в области обеспечения единства измерений является ГОСТ Р 8.000-2000

22. Расшифруйте следующие аббревиатуры государственных служб обеспечения единства измерений: ГСВЧ, ГССО, ГССД

1. ГСВЧ — Государственная служба высших измерений.

2. ГССО — Государственная служба стандартов и обеспечения.

3. ГССД — Государственная служба стандартов и диагностики.

23. Государственный метрологический контроль включает (укажите правильные ответы):

а) изучение потребности отрасли в технических средствах;

б) утверждение типа средств измерений;

в) поверку средств измерений, в том числе эталонов;

г) участие в аттестации технологических процессов и рабочих мест;

д) лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений.

24. Результаты каждой проверки метрологического контроля оформляются (укажите правильный ответ):

а) сертификатом;

б) удостоверением;

в) актом;

г) протоколом.

25. Кто проводит проверки по метрологическому контролю и надзору (укажите правильные ответы)?

а) главные государственные инспекторы (ФАТР и М);

б) сотрудники метрологической службы предприятия;

11. в) государственные инспекторы по обеспечению единства измерений